

1장 머신 러닝과 딥러닝

1.1 인공지능, 머신 러닝과 딥러닝

개념 위계

- 인공지능(AI): 인간의 학습·추론·지각 능력을 컴퓨터로 구현하려는 가장 넓은 분야
- 머신러닝(ML): 명시적 규칙을 코딩하지 않고, 데이터로부터 패턴·규칙을 스스로 도출하는 AI의 하위 분야
- 딥러닝(DL): 인공 신경망의 은닉층을 깊게 쌓은 ML의 하위 분야
- 관계: $AI \supset ML \supset DL$ 의 포함 구조

전통적 프로그래밍과의 차이

- 전통 방식: 규칙 + 데이터 → 결과 도출
- 머신러닝 방식: 데이터 + 결과 → 규칙(모델) 도출

부흥 배경

- 빅데이터 축적, GPU 병렬 연산 능력 향상, 알고리즘 개선(활성화 함수·초기화·정규화 기법)의 3 요소 결합

1.2 머신 러닝이란

1.2.1 머신 러닝 학습 과정

4단계의 과정

1. **데이터 수집 및 전처리**: 결측치 처리, 이상치 제거, 정규화·표준화, 범주형 인코딩, 특성 추출 (feature engineering)
2. **모델 학습**: 훈련 데이터로 파라미터 조정
3. **모델 평가**: 검증 데이터로 하이퍼파라미터 조정, 테스트 데이터로 최종 일반화 성능 측정
4. **예측/배포**: 신규 데이터에 적용

데이터 분할의 이유

- 훈련 데이터: 모델 학습용
- 검증 데이터: 하이퍼파라미터 튜닝 및 과적합 감시용
- 테스트 데이터: 최종 성능 측정용, 학습 과정에서 절대 미사용
- 목적: 과적합(overfitting) 여부 판별 및 일반화 성능 확보

핵심 특징

- 특성 추출 주체가 **사람**이라는 점 → 도메인 지식 의존도 높음

1.2.2 머신 러닝 학습 알고리즘

유형	정답(레이블)	목적	대표 알고리즘
지도 학습	있음	입력 → 출력 매핑 학습	KNN, SVM, 결정 트리, 로지스틱/선형 회귀
비지도 학습	없음	데이터 내재 구조 파악	K-평균, DBSCAN, PCA
강화 학습	보상으로 대체	누적 보상 최대화	마르코프 결정 과정, 큐-러닝

지도 학습

- 분류(classification): 출력이 이산적 범주. 예) 스팸/정상 판별
- 회귀(regression): 출력이 연속적 수치. 예) 집값 예측

비지도 학습

- 군집(clustering): 유사한 데이터끼리 그룹화
- 차원 축소(dimensionality reduction): 특성 개수 축소, 시각화·연산량 감소 목적

강화 학습 구성 요소

- 에이전트, 환경, 상태(state), 행동(action), 보상(reward), 정책(policy)
- 시행착오를 통한 학습 구조

1.3 딥러닝이란

1.3.1 딥러닝 학습 과정

구조 전제

- 입력층 → 은닉층(다수) → 출력층 구성
- 각 노드는 가중치(weight)와 편향(bias)을 보유
- 활성화 함수로 비선형성 부여 (비선형성 없으면 층을 아무리 쌓아도 단일 선형 변환과 동일)

학습 5단계 반복

1. **순전파(forward propagation)**: 입력이 각 층을 통과하며 예측값 산출
2. **손실 계산(loss)**: 예측값과 실제값의 오차를 손실 함수로 수치화
3. **역전파(backpropagation)**: 연쇄 법칙(chain rule)으로 각 가중치의 기울기(gradient) 계산
4. **가중치 갱신**: 옵티마이저가 경사 하강법 기반으로 파라미터 조정
5. **반복(epoch)**: 손실이 충분히 낮아질 때까지 1~4 순환

1.3.2 딥러닝 학습 알고리즘

머신러닝 대비 차이점

항목	머신러닝	딥러닝
특성 추출	사람이 수동 설계	모델이 자동 학습
필요 데이터량	상대적으로 적음	대량 필요
학습 시간	짧음	김
하드웨어	CPU로 충분	GPU 사실상 필수
해석 가능성	비교적 높음	블랙박스 성격 강함

유형별 대표 알고리즘

- 지도 학습: CNN(이미지, 공간 데이터), RNN(시계열, 순차 데이터)
- 비지도 학습: 워드 임베딩(Word2Vec, GloVe), 군집, 오토인코더

- 전이 학습: 대규모 데이터로 사전 학습된 모델 재활용 → 특성 추출 기법, 미세 조정(fine-tuning) 기법
- 강화 학습: 마르코프 결정 과정 기반